



CPDAm
Centro de Prevenção de
Desastres Ambientais



Boletim HIDROMETEOROLOGICO MENSAL

03/2025

O Boletim Hidrometeorológico Mensal do Maranhão, é uma publicação dedicada ao acompanhamento das condições hídricas e climáticas do mês anterior, destacando seus impactos nas bacias hidrográficas do estado.

Para mais informações
saladesituacao@sema.ma.gov.br



Edifício Manhattan - Av. dos Holandeses, nº
04 - Quadra 06 - Calhau, São Luís - MA,
65071-700



Objetivo

O presente boletim hidrometeorológico Mensal tem como objetivo principal fornecer uma análise detalhada das condições hidrológicas, meteorológicas e Focos de Calor no estado do Maranhão, servindo como uma ferramenta essencial para os municípios identificarem e avaliarem os impactos decorrentes dessas condições ao longo do mês analisado.

O boletim mensal reúne e apresenta dados hidrológicos atualizados, incluindo as cotas de alerta dos principais rios e bacias hidrográficas monitoradas, permitindo o acompanhamento de eventos críticos, como enchentes ou estiagens. Além disso, são compilados e analisados dados meteorológicos, como temperatura e precipitação, que influenciam diretamente no clima, propiciando a eventos extremos na região.

Um dos destaques do boletim é o ranking dos municípios com os maiores índices de precipitação diária, o que auxilia na identificação de áreas mais suscetíveis a alagamentos ou deslizamentos. Também são incluídos dados sobre focos de calor, fundamentais para o monitoramento de queimadas e incêndios florestais, contribuindo para a prevenção e o combate a esses eventos.

Dessa forma, o boletim busca oferecer subsídios técnicos para a tomada de decisões por parte dos gestores públicos e da população em geral, visando a mitigação de riscos e a promoção de ações preventivas frente aos fenômenos naturais observados.

Equipe Tecnica

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA

Secretário:

Pedro Carvalho Chagas

Secretário Adjunto De Licenciamento:

Arthur Barros Fonseca Ribeiro

Secretária Adjunto De Recursos Ambientais:

Oquerlina Maria Costa E Silva

Secretária Adjunta De Desenvolvimento Sustentável:

Deranilde Santana Da Silva

Supervisão de Emergências Ambientais

Centro de Prevenção a Desastres Ambientais – CPDAm

Coordenação:

Joelson Caco Pereira da Graça

Coordenação Adjunta:

Dheylla Maklenne Silva Morim

Núcleo de Segurança Climática:

Felipe Freitas Costa/Willie Nelson Farias do Nascimento

Núcleo de Segurança Hídrica:

Igor Carlos Cunha Morim/Pedro Henrique Barros Pizziolo Ribeiro

Núcleo de Emergências Ambientais:

Leticia Barros Rodrigues

Apoio Técnico:

João Mamede Pires Neto

Monitoramento Hidrológico

Município	rio	Média Registrada	Minimo Registrada	Maxima Registrada	Média Prevista (Serie Histórica)	Faixa Normal
Barra do Corda	Mearim	220	188	330	266	156 - 280
São Roberto	Mearim	-	-	-	160	44 - 313
Joselândia	Flores	-	-	-	-	222 - 602
Pedreiras	Mearim	465	313	690	499	207 - 559
São Luiz Gonzaga	Mearim	457	280	623	542	97 - 451
Bacabal	Mearim	532	392	644	492	136 - 449
Grajaú	Grajaú	301	254	493	317	205 - 412
Bela Vista do Maranhão	Grajaú	-	-	-	474	151 - 599
Mirador	Itapecuru	297	287	310	352	231 - 349
Colinas	Itapecuru	88	83	99	154	63 - 179
Gov. Eugênio Barros	Itapecuru	188	182	197	316	130 - 293
Caxias	Itapecuru	207	161	364	222	97 - 399
Codó	Itapecuru	315	157	718	315	96 - 514
Coroatá	Itapecuru	538	347	941	600	133 - 739
Pirapemas	Peritoró	-	-	-	-	-
Itapecuru-Mirim	Itapecuru	1052	802	1283	1063	111 - 1149
Cantanhede	Itapecuru	916	662	1227	942	245 - 1049
Munim	Munim	578	285	729	384	79 - 828
São Benedito do Rio Preto	Preto	-	-	-	128	22 - 350
Vargem Grande	Iguará	-	-	-	400	122 - 639
Alto Parnaíba	Parnaíba	-	-	-	346	281 - 360
Alto Parnaíba	Parnaíba	367	341	407	385	319 - 426
Tasso Fragoso	Parnaíba	204	169	249	223	128 - 259
Balsas	Balsas	341	312	380	351	256 - 367
São Félix De Balsas	Balsas	241	200	285	300	113 - 310
Barão De Grajaú	Parnaíba	320	267	378	363	239 - 549
Coelho Neto	Parnaíba	364	312	444	435	327 - 649
Luzilândia	Parnaíba	332	260	428	396	144 - 399
Carolina	Manuel Alves Grande	264	193	373	549	97 - 286

Diagnósticos Mensal

O monitoramento hidrológico no estado do Maranhão registrou níveis elevados em março, especialmente nas bacias do Mearim, Itapecuru, Munim, Tocantins e Gurupi. Esse fenômeno é considerado normal para o período, uma vez que março representa o pico da estação chuvosa no estado. Os registros mais significativos ocorreram nos trechos de médio e baixo curso das bacias do Mearim e Itapecuru, respectivamente. Nas proximidades dos municípios de Bacabal, Codó e Vargem Grande, os rios monitorados ultrapassaram a média histórica para o período. Destaca-se o Rio Munim, que atingiu aproximadamente 2 metros acima do nível habitual, um dos principais fatores responsáveis pelas enchentes registradas nas áreas adjacentes ao rio.

No final do mês, observou-se uma redução nos volumes de precipitação e, conseqüentemente, nos níveis dos rios. Essa mudança foi influenciada diretamente pela atuação de um fenômeno La Niña fraco, em transição para uma fase de neutralidade, condição que tende a resultar em uma diminuição considerável dos índices pluviométricos.

Boletins Emitidos

Atenção de Seca

—

Alerta de Seca

—

Emergência de Seca

—

Atenção de Cheia

06

Alerta de Cheia

02

Emergência de Cheia

—

Monitoramento Hidrológico

Classificação considerada para este boletim:

NORMAL: Os rios encontram-se em condição normal de vazão, acima da Q90.

ATENÇÃO: A condição hidrológica indica que a vazão nos rios está dentro dos limites de redução ou elevação, sem impactos diretos à população. No entanto, há necessidade de monitoramento contínuo, pois a evolução do cenário.

ALERTA: Indica uma elevada possibilidade de ocorrência de eventos hidrológicos críticos. Nesse estágio, alguns pontos específicos já começam a ser afetados, exigindo medidas preventivas.

EMERGÊNCIA: Nível em que eventos hidrológicos extremos causam danos significativos ao município, tanto em períodos de excesso quanto de escassez hídrica. Nesse estágio, há ocorrência de prejuízos materiais e impactos diretos sobre a população.

Informações mais detalhadas



Município	rio	março																														
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Barra do Corda	Mearim	187	189	188	195	205	211	214	207	216	216	211	215	210	208	213	220	218	201	191	189	197	198	206	229	267	302	326	324	259	210	206
São Roberto	Mearim	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Joselândia	Flores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pedreiras	Mearim	363	371	394	430	464	481	482	477	410	388	370	407	389	339	310	302	426	596	648	651	678	690	680	645	581	495	426	388	378	381	386
São Luiz Gonzaga	Mearim	265	367	406	433	440	449	458	452	441	417	399	410	394	366	320	276	347	415	467	521	572	598	613	622	622	609	581	541	500	458	421
Bacabal	Mearim	343	388	448	478	494	503	513	518	521	518	515	518	515	506	483	450	452	479	511	535	565	592	606	620	631	639	643	643	638	624	604
Grajaú	Grajaú	277	262	282	284	266	280	318	315	344	282	275	297	314	294	269	255	267	267	282	270	391	415	432	482	343	270	259	255	257	262	255
Bela Vista do Maranhão	Grajaú	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Mirador	Itapecuru	294	293	293	294	296	296	296	299	299	300	310	307	308	308	308	308	307	305	300	297	296	292	289	286	287	289	289	290	290	289	288
Colinas	Itapecuru	88	86	85	85	85	85	85	86	86	87	88	89	91	91	91	90	89	88	87	86	98	98	98	94	91	88	85	84	84	84	82
Gov. Eugênio Barros	Itapecuru	198	192	190	190	187	187	190	190	190	189	191	191	190	189	188	187	188	187	186	185	186	183	188	193	194	191	187	184	182	182	180
Caxias	Itapecuru	175	175	185	238	232	189	205	181	174	172	218	202	173	165	162	163	295	313	229	191	371	279	298	202	183	176	170	164	161	200	169
Codó	Itapecuru	248	192	237	264	388	286	377	329	282	224	199	270	222	171	155	157	287	677	662	494	532	539	536	443	310	244	204	184	255	216	189
Coroatá	Itapecuru	417	469	476	478	555	569	660	641	540	476	445	521	454	404	346	328	439	809	947	836	763	753	691	678	550	454	394	360	417	460	392
Pirapemas	Peritoró	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Itapecuru-Mirim	Itapecuru	813	843	878	916	962	1041	1160	1193	1184	1167	1122	1126	1118	1098	1044	996	1013	1154	1261	1283	1259	1226	1190	1151	1119	1052	956	853	781	810	815
Cantanhede	Itapecuru	642	690	755	784	819	858	1065	1096	1078	1042	1000	1049	1023	971	899	-	909	1098	1210	1224	1189	1154	1116	1080	1038	954	851	754	700	735	713
Vargem Grande	Munim	277	284	292	311	359	397	499	538	582	671	717	729	710	679	647	620	599	604	632	695	727	721	708	694	677	656	633	605	572	553	514
São Benedito do Rio Preto	Preto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vargem Grande	Iguará	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alto Parnaíba	Parnaíba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Alto Parnaíba	Parnaíba	380	374	374	368	361	355	352	349	346	343	341	341	342	343	344	368	381	401	373	368	381	396	398	395	381	370	364	364	361	368	389
Tasso Fragoso	Parnaíba	239	222	221	218	204	192	188	186	180	174	170	169	169	169	171	175	203	222	227	202	206	235	243	238	233	220	204	198	208	210	212
Balsas	Balsas	348	352	359	361	347	348	352	341	330	323	321	323	315	311	311	314	331	330	333	332	357	379	354	349	358	349	336	338	347	348	366
São Félix De Balsas	Balsas	228	225	225	227	230	230	232	242	249	244	249	244	244	234	221	203	199	206	211	213	240	275	280	283	279	281	281	260	242	239	243
Barão De Grajaú	Parnaíba	307	360	341	340	334	330	335	340	338	340	339	323	319	322	319	321	320	326	328	329	339	302	279	285	283	288	307	309	309	306	310
Coelho Neto	Parnaíba	326	325	325	333	373	439	426	402	390	388	365	364	370	353	337	329	338	379	436	432	396	391	388	392	374	340	320	312	310	319	324
Luzilândia	Parnaíba	259	260	267	274	284	305	363	385	373	364	360	351	337	338	330	310	298	308	353	406	428	411	388	376	367	354	324	290	277	269	273
Carolina	Manuel Alves Grande	365	372	382	380	374	365	360	350	333	328	358	382	396	391	392	413	418	408	394	404	427	432	410	395	404	418	414	415	419	418	409

- Atenção para Seca
- Alerta para Seca
- Emergência para Seca
- Atenção para Cheia
- Alerta para Cheia
- Emergência para Cheia

Monitoramento Meteorológico

Temperatura

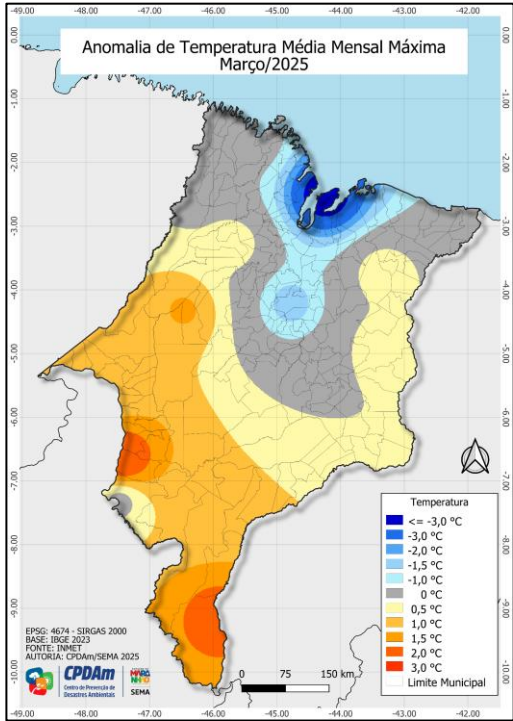


Figura 1a

A Figura 1b representa a anomalia de temperatura mínima, onde se observa o aumento de temperatura nos municípios de Imperatriz, Bacabal e Turiaçu, nas quais registraram temperaturas acima da média histórica do mês. Destaque para Imperatriz que registrou um aumento de 1,2°C. São Luís apresentou uma diminuição de temperatura de - 2,0 °C.

As anomalias de temperatura máxima estão representadas na Figura 1a, observou-se que municípios localizados no extremo norte ficaram com temperaturas máximas abaixo da média histórica, destaque para São Luís, que registrou uma diminuição de -3,9 °C. As maiores anomalias, valores acima de 1,0°C, foi predominante na região Oeste e Sul do estado. Os municípios Estreito e Caxias registraram um aumento de 2,8 e 2,3°C em sua temperatura máxima media para o mês.

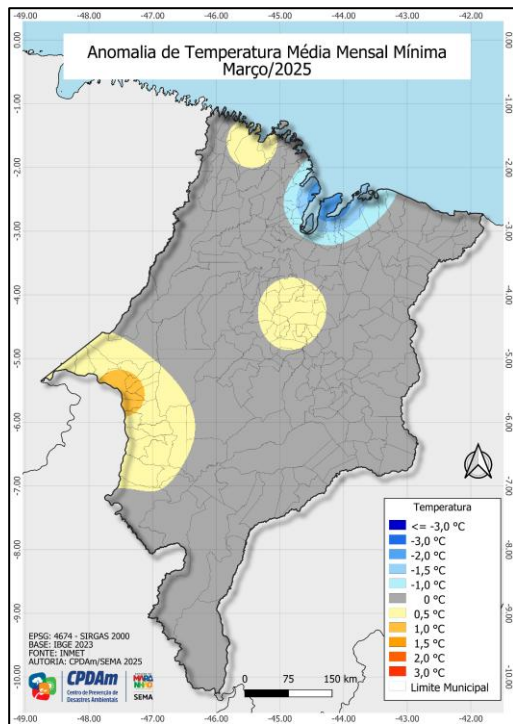


Figura 1b

Precipitação

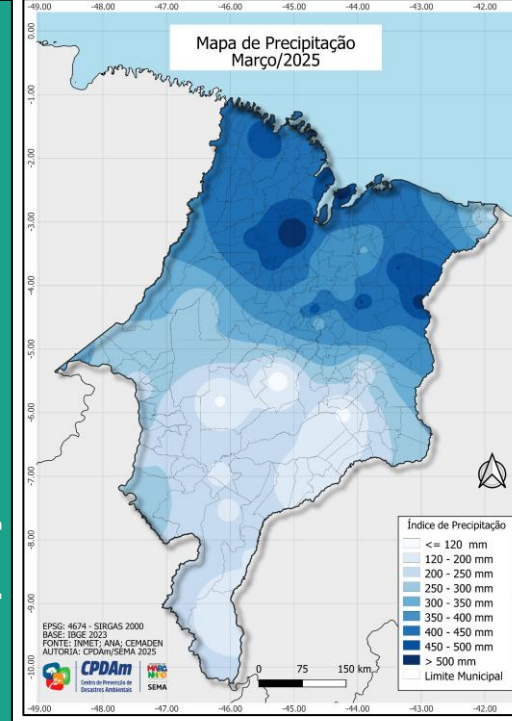


Figura 2a

Na análise da anomalia das chuvas, mostrada na Figura 2b, observou-se anomalia positiva em municípios localizados na porção Centro-Norte e alguns municípios no Oeste e Leste do estado, indicando total de chuvas acima da média climatológica, destaque para Viana que ultrapassou sua média climatológica em 230 mm. Já na poção Centro Sul ocorreu anomalia negativa, indicando total de chuvas abaixo da media esperada. Destaque para Barra do Corda e Colinas que registraram 79 mm e 100 mm respectivamente, suas normais climatológicas para o mês são 228 e 249 milímetros.

A distribuição espacial da chuva acumulada em Março de 2025, no estado do Maranhão, está representada na Figura 2a. Os maiores valores de precipitação ocorreram na porção Noroeste e Nordeste do estado. Os municípios de Viana e Coelho Neto registraram um total de chuvas de 613,4 mm e 521,8 mm respectivamente. Na porção Central-Sul do estado apresentou chuvas abaixo dos 200 mm.

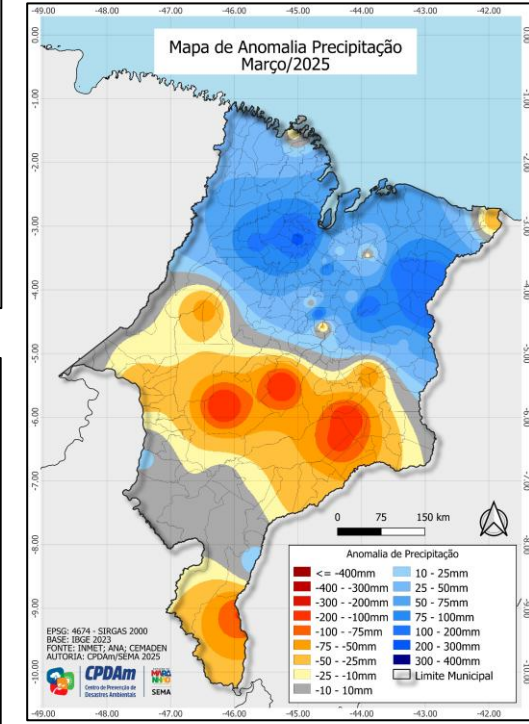


Figura 2b

As imagens podem ser baixadas, clicando na imagem.

Monitoramento Meteorológico

Maiores Precipitações Diárias

RANK	DATA	NOME	Precipitação
1º	14/03/2025	SÃO LUÍS	145,2 mm
2º	07/03/2025	ARAIOSES	128,0 mm
3º	21/03/2025	CAROLINA	110,0 mm
4º	21/03/2025	BURITICUPU	108,8 mm
5º	20/03/2025	ICATU	104,2 mm
6º	17/03/2025	SÃO LUÍS	98,6 mm
7º	07/03/2025	CHAPADINHA	92,9 mm
8º	20/03/2025	SÃO LUÍS GONZAGA	92,8 mm
9º	07/03/2025	ZÉ DOCA	92,0 mm
10º	20/03/2025	CAXIAS	91,6 mm
11º	08/03/2025	CHAPADINHA	89,9 mm
12º	06/03/2025	ZÉ DOCA	89,4 mm
13º	28/03/2025	CODÓ	88,8 mm
14º	21/03/2025	CAXIAS	86,4 mm
15º	06/03/2025	MIRANDA DO NORTE	83,8 mm
16º	06/03/2025	TIMBIRAS	83,2 mm
17º	04/03/2025	VIANA	77,8 mm
18º	06/03/2025	MATÕES DO NORTE	77,2 mm
19º	22/03/2025	CAXIAS	77,0 mm
20º	14/03/2025	TURIAÇÚ	76,6 mm
21º	04/03/2025	COELHO NETO	76,4 mm
22º	09/03/2025	VIANA	76,0 mm
23º	02/03/2025	COELHO NETO	75,8 mm
24º	18/03/2025	CAXIAS	74,8 mm
25º	16/03/2025	COELHO NETO	74,2 mm
26º	31/03/2025	SÃO LUÍS	73,0 mm
27º	10/03/2025	SÃO LUÍS	72,6 mm
28º	21/03/2025	IMPERATRIZ	69,8 mm
29º	01/03/2025	SÃO LUÍS GONZAGA	67,0 mm
30º	17/03/2025	COELHO NETO	67,0 mm

Tabela 1

A Tabela 1 apresenta o ranking dos 30 municípios maranhenses com as maiores precipitações diárias registradas no mês, destacando os locais que receberam os volumes mais expressivos de chuva em um único dia.

Maiores e Menores Temperaturas Diárias

RANK	DATA	NOME	Temperatura Máxima
1º	13/03/2025	ALTO PARNAÍBA	37,7 °C
2º	15/03/2025	ALTO PARNAÍBA	37,5 °C
3º	19/03/2025	ALTO PARNAÍBA	37,5 °C
4º	09/03/2025	ALTO PARNAÍBA	36,9 °C
5º	12/03/2025	ALTO PARNAÍBA	36,4 °C
6º	08/03/2025	ALTO PARNAÍBA	35,9 °C
7º	10/03/2025	ALTO PARNAÍBA	35,9 °C
8º	22/03/2025	ALTO PARNAÍBA	35,9 °C
9º	26/03/2025	ALTO PARNAÍBA	35,6 °C
10º	14/03/2025	ALTO PARNAÍBA	35,5 °C
11º	30/03/2025	ALTO PARNAÍBA	35,4 °C
12º	16/03/2025	ALTO PARNAÍBA	35,1 °C
13º	20/03/2025	ALTO PARNAÍBA	35,1 °C
14º	15/03/2025	CAROLINA	35,0 °C
15º	04/03/2025	ALTO PARNAÍBA	35,0 °C
16º	13/03/2025	BALSAS	34,7 °C

RANK	DATA	NOME	Temperatura Mínima
1º	21/03/2025	COLINAS	20,1 °C
2º	18/03/2025	COLINAS	20,4 °C
3º	07/03/2025	SÃO LUÍS	20,5 °C
4º	10/03/2025	SÃO LUÍS	20,6 °C
5º	14/03/2025	SÃO LUÍS	20,6 °C
6º	27/03/2025	COLINAS	20,6 °C
7º	31/03/2025	COLINAS	20,6 °C
8º	21/03/2025	BURITICUPU	20,7 °C
9º	15/03/2025	SÃO LUÍS	20,9 °C
10º	08/03/2025	ALTO PARNAÍBA	20,9 °C
11º	14/03/2025	COLINAS	20,9 °C
12º	17/03/2025	COLINAS	20,9 °C
13º	12/03/2025	SÃO LUÍS	21,0 °C
14º	21/03/2025	BALSAS	21,0 °C
15º	09/03/2025	ALTO PARNAÍBA	21,0 °C
16º	12/03/2025	ALTO PARNAÍBA	21,0 °C

Tabela 2a

Tabela 2b

A Tabela 2A apresenta as maiores temperaturas registradas no mês nos municípios maranhenses, destacando aqueles que atingiram os valores mais elevados, evidenciando padrões climáticos regionais e possíveis impactos do calor extremo. Já a Tabela 2B exibe as menores temperaturas observadas no mesmo período, indicando os municípios com registros mais baixos, o que pode refletir variações locais de altitude, vegetação e outros fatores ambientais. Essas informações são essenciais para compreender a amplitude térmica no estado e suas implicações no clima e na população.

Monitoramento de Focos de Calor

O monitoramento dos focos de calor é realizado por meio dos dados fornecidos pela plataforma BDQueimadas/INPE. Esses focos correspondem a pontos detectados por sensores de satélites que indicam temperaturas anormalmente elevadas. No entanto, é importante ressaltar que nem todo foco de calor representa, necessariamente, uma queimada ou incêndio.

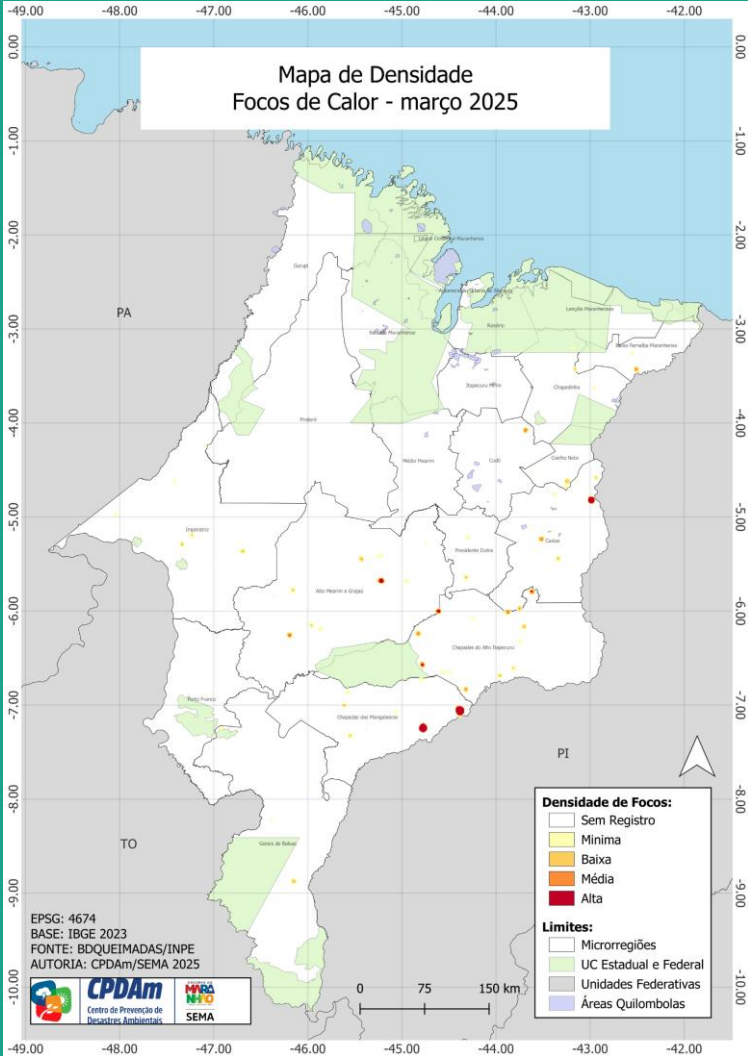
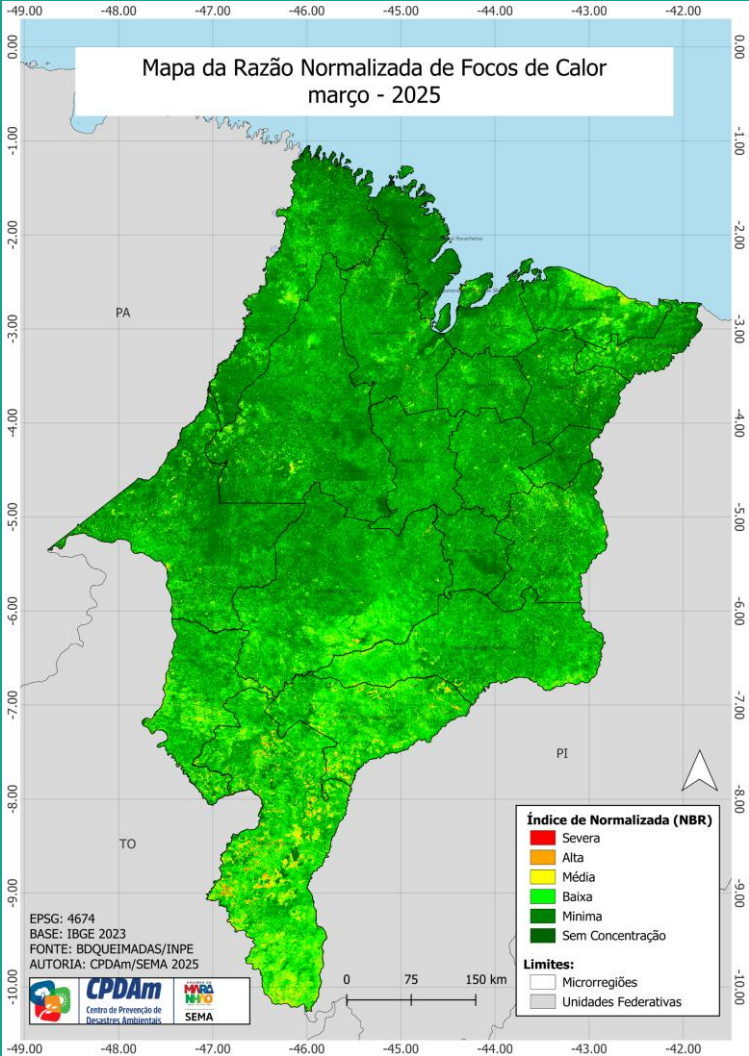
Atualmente, as condições climáticas, caracterizadas por precipitações em algumas regiões do Maranhão, têm contribuído significativamente para a redução da densidade de focos de calor. A maior parte do estado apresenta densidade variando entre mínima e ausência de registros.

No estado do Maranhão, durante o mês de março, foram registrados 63 focos de calor, colocando-o em 12º lugar no ranking nacional de estados com maior número de focos registrados no Brasil.

Nº	Municipios	Focos
1º	BALSAS	6 focos
2º	GRAJAÚ	5 focos
3º	BARRA DO CORDA	4 focos
4º	SAMBAÍBA	3 focos
5º	RIACHÃO	3 focos
6º	CAROLINA	3 focos
7º	SANTANA DO MARANHÃO	3 focos
8º	SUCUPIRA DO NORTE	3 focos
9º	MIRADOR	3 focos
10º	PARNARAMA	2 focos
11º	FERNANDO FALCÃO	2 focos
12º	CAXIAS	2 focos
13º	SÃO BERNARDO	2 focos
14º	LORETO	2 focos
15º	ESTREITO	1 focos
16º	SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO	1 focos
17º	TUNTUM	1 focos
18º	ITINGA DO MARANHÃO	1 focos
19º	SANTA INÊS	1 focos
20º	ALDEIAS ALTAS	1 focos

No Brasil, no mês de março, foram detectados 2.357 focos de calor, com o Maranhão seguido do Piauí e Pernambuco. O estado do Mato Grosso lidera ranking com 429 focos no mês.

Nº	Municipios	Focos
21º	BURITI BRAVO	1 focos
22º	CAMPESTRE DO MARANHÃO	1 focos
23º	CENTRO NOVO DO MARANHÃO	1 focos
24º	NINA RODRIGUES	1 focos
25º	COLINAS	1 focos
26º	PARAIBANO	1 focos
27º	SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃO	1 focos
28º	ALTO PARNAÍBA	1 focos
29º	SENADOR ALEXANDRE COSTA	1 focos
30º	PASTOS BONS	1 focos
31º	TIMBIRAS	1 focos
32º	BENEDITO LEITE	1 focos
33º	BURITIRANA	1 focos
34º	SÍTIO NOVO	1 focos
35º		
36º		
37º		
38º		
39º		
40º		



As imagens podem ser baixadas, clicando na imagem.



SEMA
Secretaria de Estado
do Meio Ambiente
e Recursos Naturais



CPDAm
Centro de Prevenção de
Desastres Ambientais